

Sistemas de Control Digital

Apuntes de clase — transcripción de cuaderno

Eduardo Amado Suárez

Índice general

1. Sistemas de Control Digital	3
1.1. Temario	3
1.2. Conceptos	4
1.3. Lazo cerrado con realimentación H	4
2. Transformada de Laplace y respuesta temporal	6
2.1. Transformada de Laplace	6
2.2. Funciones de transferencia en el lazo	7
2.3. Ejercicio 1 — polo real simple	7
2.4. Ejercicio 2 — planteamiento con polo en $-a$	8
2.5. Pares de transformadas usados	8
2.6. Problema — polos complejos conjugados	9
2.7. Tarea — polos en el semiplano derecho	10
2.8. Segundo ejercicio — polos sobre el eje imaginario	12
3. Modelado, ganancias y respuesta en frecuencia	14
3.1. Modelado de un circuito RC	14
3.2. Ganancia estática	15
3.3. Ganancia de velocidad	15
3.4. Especificaciones de la respuesta temporal	16
3.5. Diagrama de Bode	16
3.6. Ejercicio de respuesta en frecuencia y periodo de muestreo	17
3.7. Periodo de muestreo: criterio de Nyquist	18
4. Transformada Z y mapeo de polos y ceros	19
4.1. Transformada Z	19
4.2. Mapeo de polos y ceros	20
4.3. Ejercicio de mapeo	21
4.4. Ejemplo: sistema de control muestreado	22
5. Lazo cerrado, PID y control on-off	23
5.1. Lazo cerrado con controlador	23
5.2. Control PID	23
5.3. Control on-off	24
5.4. Control on-off con histéresis	24
6. Respuesta transitoria de sistemas discretos	25

6.1. Polo dominante	25
6.2. Ejercicio	25
6.3. Tiempos característicos	27
6.4. ¿El otro polo afecta?	27
6.5. Frecuencia natural y amortiguamiento	28
6.6. Variantes del ejercicio	28
7. Simplificación de modelos e identificación	29
7.1. Simplificar modelo	29
7.2. Identificación	30
7.3. Ejemplo de identificación	30
7.4. Segundo ejemplo de identificación	31
8. Práctica del motor	34
8.1. Objetivo	34
8.2. Caso último del ejercicio anterior	34
8.3. Divisor de tensión para el acople de señal	34
9. Error en estado estable y criterios de estabilidad	36
9.1. Control proporcional	36
9.2. Caso discreto	38
9.3. Margen de ganancia	38
9.4. Control integral	39
9.5. Criterio de Routh	40
10. Pares de transformada Z desde la serie	41
10.1. Serie geométrica	41
10.2. Exponencial	41
10.3. Potencia	42
10.4. Coseno	42
11. Discretización con distintos periodos de muestreo	43
11.1. Caso 1 — $T = 0.1$	43
11.2. Caso 2 — $T = 0.001$	44
11.3. Caso 3 — sistema con retardo	44
11.4. Caso 4 — controlador de tercer orden, $T = 0.1$	45

Capítulo 1

Sistemas de Control Digital

Transcripción de las páginas 1–5 del cuaderno.

1.1. Temario

1.1.1. Unidad 1

- Modelo matemático
- Función de transferencia
- Estabilidad
- Control on/off
- Sistemas de control discreto
 - Periodo de muestreo
- Transformada Z
- Relación entre el plano s y el plano z
- Técnica de mapeo de polos y ceros
- Transformación bilineal
- Retenedor de orden cero (ZOH)
- Retenedor de orden uno

1.1.2. Unidad 2

- Respuesta transitoria de los sistemas
 - de 1.er orden
 - de 2.º orden
 - de orden n
- Toolbox `ident` (identificación de sistemas)
- Respuesta transitoria de sistemas discretos
- Control proporcional y control integral
- Criterios de estabilidad / margen de ganancia

1.1.3. Unidad 3

- Control PID
- Sintonización del control PID

- Implementación

1.1.4. Bibliografía

- Ogata — *Ingeniería de control moderna / Sistemas de control en tiempo discreto*
- Kuo — *Sistemas de control automático / Sistemas de control digital*

1.2. Conceptos

Variable controlada. Cantidad que se mide o se controla.

Señal de control (variable manipulada). Cantidad que el controlador modifica para afectar a la variable controlada.

Controlar. Medir el valor de la variable controlada y aplicar la variable manipulada.

Planta. El objeto físico a controlar. Ej.: un horno, un reactor químico.

Sistema de control de lazo cerrado. Compara la entrada con la salida y usa la diferencia como medio de control.

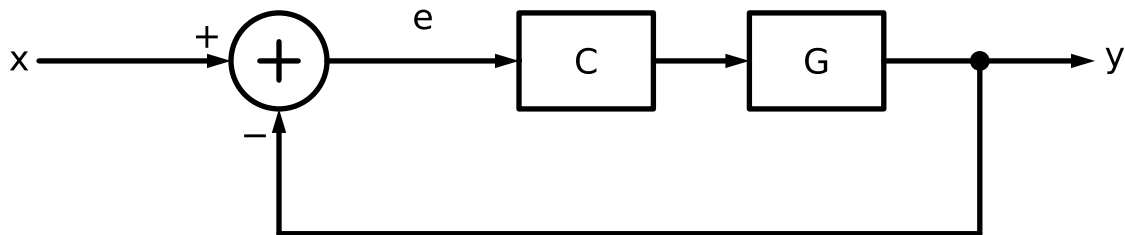


Figura 1.1: Lazo cerrado

Sistema de control de lazo abierto. La salida no tiene efecto sobre la acción de control.

Modelo matemático. Describe la dinámica del sistema mediante ecuaciones diferenciales (siempre con algún grado de aproximación).

Dominio	Ley física	Resultado
Sistemas mecánicos	Leyes de Newton	modelo matemático
Sistemas eléctricos	Leyes de Kirchhoff	modelo matemático

Otros enfoques de control mencionados: control óptimo, control en espacio de estados, control robusto.

1.3. Lazo cerrado con realimentación H

Nomenclatura:

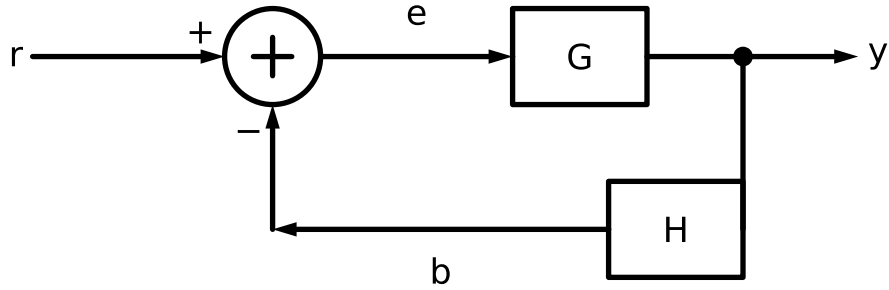


Figura 1.2: Lazo cerrado con H

- e — error
- y — salida
- r — señal de entrada (referencia)
- b — señal realimentada
- G y H — ganancias constantes (en este ejemplo)

1.3.1. Deducción de la función de transferencia

Ecuaciones del lazo:

$$(1) \quad e = r - b \qquad (2) \quad b = y H \qquad (3) \quad y = e G$$

Reemplazando (3) en (1):

$$\begin{aligned}
 \frac{y}{G} &= r - b \\
 y &= (r - b) G \\
 y &= (r - y H) G \\
 y &= r G - y G H \\
 y + y G H &= r G \\
 y(1 + G H) &= r G \\
 y &= \frac{r G}{1 + G H} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{y(1 + G H)}{G}
 \end{aligned}$$

Resultado:

$$\boxed{F = \frac{y}{r} = \frac{G}{1 + G H}} \qquad \text{función de transferencia} = \frac{\text{salida}}{\text{entrada}}$$

Capítulo 2

Transformada de Laplace y respuesta temporal

Transcripción de las páginas 6–15 del cuaderno.

2.1. Transformada de Laplace

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

Válida para sistemas **LTI** (lineales e invariantes en el tiempo).

2.1.1. Polos y ceros

$$G(s) = \frac{\text{Num}(s)}{\text{Den}(s)}$$

- $\text{Num}(s) = 0 \rightarrow$ **ceros**
- $\text{Den}(s) = 0 \rightarrow$ **polos**

2.1.2. Estabilidad según la ubicación de los polos

Condición	Comportamiento
$\text{Re}\{s\} < 0$	estable
$\text{Re}\{s\} > 0$	inestable
$s = \pm j\alpha$	oscilatorio
un polo en $s = 0$	integrador
un cero en $s = 0$	derivador

Variable compleja:

$$s = \sigma + j\omega$$

2.1.3. Forma general y polinomio característico

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots}$$

El denominador es el **polinomio característico**.

2.1.4. En Matlab

```
[num, den] = feedback(num1, den1, ...)
```

2.2. Funciones de transferencia en el lazo

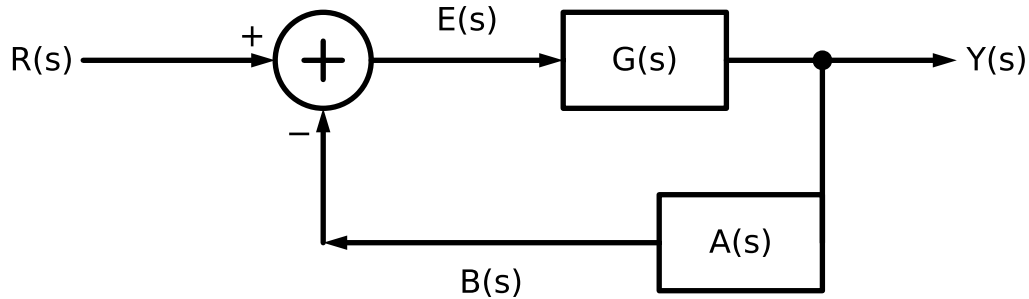


Figura 2.1: Lazo en el dominio de Laplace

Función de transferencia de lazo abierto:

$$\frac{B(s)}{E(s)} = G(s) A(s)$$

Función de transferencia de la trayectoria directa:

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = G(s)$$

2.3. Ejercicio 1 — polo real simple

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s-a} \quad x(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \quad X(s) = \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = G(s) X(s) = \left(\frac{1}{s-a} \right) \left(\frac{1}{s} \right)$$

Fracciones parciales:

$$Y = \frac{A}{s-a} + \frac{B}{s} = \frac{As + Bs - aB}{s(s-a)} = \frac{(A+B)s - aB}{s(s-a)} = \frac{1}{s(s-a)}$$

$$(A+B)s - aB = 1$$

Iguando coeficientes:

$$A + B = 0$$

$$-aB = 1 \implies B = -\frac{1}{a}, \quad A = \frac{1}{a}$$

Reemplazando:

$$Y(s) = \frac{1/a}{s-a} - \frac{1/a}{s} \implies \boxed{y(t) = \frac{1}{a}e^{at} - \frac{1}{a}}$$

El cuaderno anota que hay singularidades en $s = a$ y en $s = 0$, y dibuja una exponencial creciente — el caso $a > 0$, inestable.

2.4. Ejercicio 2 — planteamiento con polo en $-a$

$$Y(s) = \frac{1}{(s+a)s}$$

$$Y = \frac{A}{s+a} + \frac{B}{s} = \frac{As + Bs + aB}{(s+a)s} = \frac{s(A+B) + aB}{s(s+a)} = \frac{1}{s(s+a)}$$

$$A + B = 0, \quad aB = 1$$

(El cuaderno deja el desarrollo aquí; el resultado sería $y(t) = \frac{1}{a}(1 - e^{-at})$.)

2.5. Pares de transformadas usados

$F(s)$	$f(t)$
$\frac{1}{s + \alpha}$	$e^{-\alpha t}$
$\frac{s + \alpha}{(s + a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \cos \omega t$
$\frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \sin \omega t$

2.6. Problema — polos complejos conjugados

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + s + 4} \quad X(s) = \frac{1}{s}$$

2.6.1. Estabilidad

$$s_{1,2} = -0.5 \pm j 1.936$$

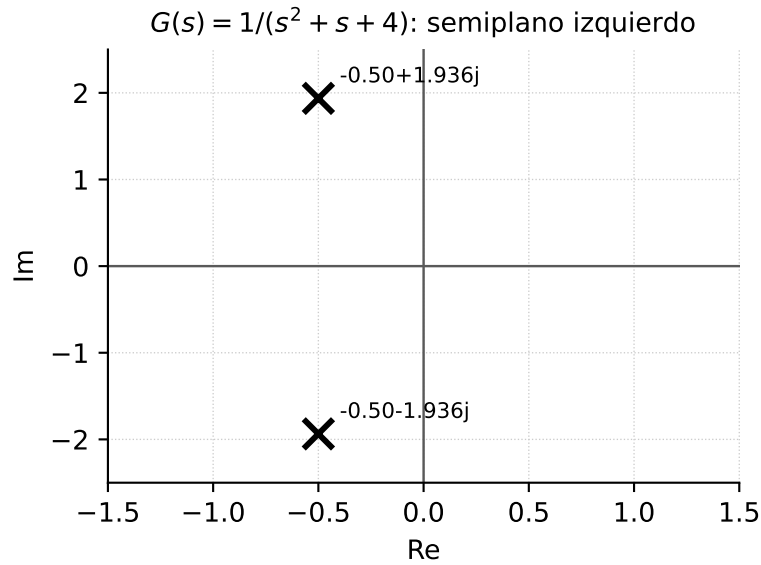


Figura 2.2: Polos en el semiplano izquierdo

2.6.2. Caso complejo conjugado

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + s + 4}$$

$$\frac{As^2 + As + 4A + Bs^2 + Cs}{s(s^2 + s + 4)} = \frac{1}{(s^2 + s + 4)s}$$

$$(A + B)s^2 + (A + C)s + 4A = 1$$

$$A + B = 0, \quad A + C = 0, \quad 4A = 1$$

$$A = \frac{1}{4}, \quad C = -\frac{1}{4}, \quad B = -\frac{1}{4}$$

El cuaderno anota aquí: *parte real del polo* $\rightarrow$ *respuesta natural*; *parte imaginaria* $\rightarrow$ *respuesta forzada*.

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} + \frac{-\frac{1}{4}s - \frac{1}{4}}{s^2 + s + 4}$$

2.6.3. Completar cuadrados

$$s^2 + s + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + 4 = \left(s + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 4 = \left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}$$

2.6.4. Ajuste al par coseno-seno

$$\frac{-\frac{1}{4}(s+1)}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} = \frac{-\frac{1}{4}\left[\left(s + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}\right]}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}}$$

El segundo término se multiplica y divide por $\sqrt{15/4} = \sqrt{15}/2$ para dejarlo en la forma $\omega/[(s+a)^2 + \omega^2]$:

$$\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{15}/2} = \frac{1}{\sqrt{15}}$$

2.6.5. Resultado

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} - \frac{1}{4} \left[\frac{s + \frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} + \frac{1}{\sqrt{15}} \cdot \frac{\sqrt{15}/2}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right]$$

Antitransformando:

$$\boxed{y(t) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \left[e^{-t/2} \cos \frac{\sqrt{15}}{2} t + \frac{1}{\sqrt{15}} e^{-t/2} \operatorname{sen} \frac{\sqrt{15}}{2} t \right]}$$

2.7. Tarea — polos en el semiplano derecho

$$G(s) = \frac{1}{s^2 - s + 4} \quad X(s) = \frac{1}{s}$$

(En la misma hoja aparece también $G(s) = 1/(s^2 + 4)$, que se resuelve más abajo como segundo ejercicio.)

2.7.1. Solución

$$Y(s) = G(s) X(s) = \frac{1}{s^2 - s + 4} \cdot \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 - s + 4} = \frac{As^2 - As + 4A + Bs^2 + Cs}{s(s^2 - s + 4)} = \frac{(A+B)s^2 + (C-A)s + 4A}{s(s^2 - s + 4)}$$

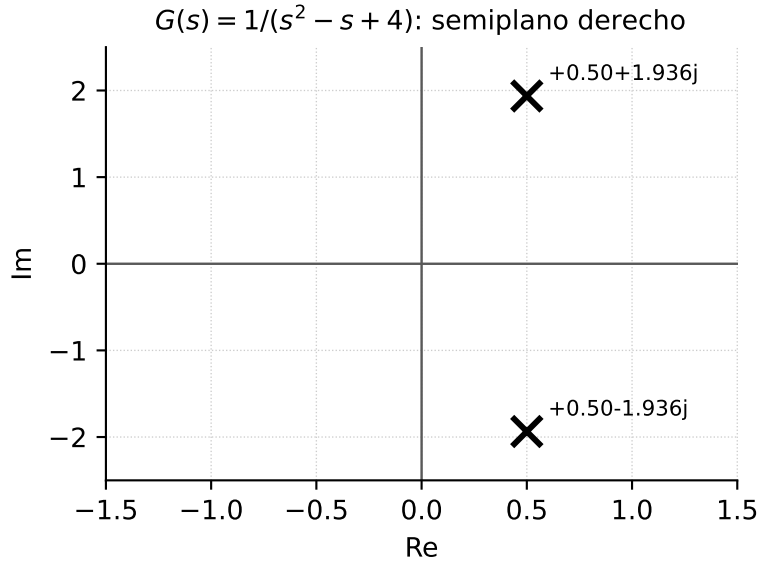


Figura 2.3: Polos en el semiplano derecho

$$\begin{aligned}
 A + B &= 0 \quad \Rightarrow \quad A = -B \\
 C - A &= 0 \quad \Rightarrow \quad C = A \\
 4A &= 1 \quad \Rightarrow \quad A = \frac{1}{4} = C, \quad B = -\frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} + \frac{-\frac{1}{4}s + \frac{1}{4}}{s^2 - s + 4} = \frac{1/4}{s} - \frac{\frac{1}{4}s - \frac{1}{4}}{s^2 - s + 4}$$

2.7.2. Completar cuadrados

$$2\gamma = -1 \Rightarrow \gamma = -\frac{1}{2}, \quad \gamma^2 = \frac{1}{4}$$

$$s^2 - s + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{16}{4} = \left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}$$

$$\begin{aligned}
 Y(s) &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s - 1}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right] \\
 &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{\left(s - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right] \\
 &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s - \frac{1}{2}}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} + \frac{\frac{1}{2}}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right]
 \end{aligned}$$

El último término se normaliza igual que antes, multiplicando y dividiendo por $\sqrt{15}/2$.

2.7.3. Resultado del cuaderno

$$y(t) = \frac{1}{4} - e^{t/2} \cos \frac{\sqrt{15}}{2} t - e^{t/2} \operatorname{sen} \frac{\sqrt{15}}{2} t$$

La exponencial es **creciente** ($e^{+t/2}$), coherente con los polos en $+\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{15}}{2}$: el sistema es inestable.

2.8. Segundo ejercicio — polos sobre el eje imaginario

$$Y(s) = \frac{1}{(s^2 + 4)s}$$

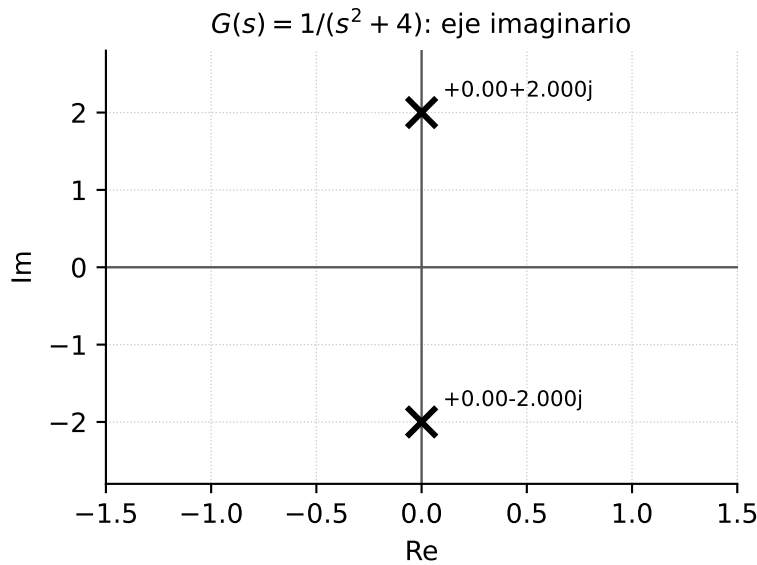


Figura 2.4: Polos sobre el eje imaginario

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 4} = \frac{As^2 + 4A + Bs^2 + Cs}{s(s^2 + 4)}$$

$$(A + B)s^2 + Cs + 4A = 1$$

$$A + B = 0 \Rightarrow A = -B, \quad C = 0, \quad 4A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{4}$$

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} - \frac{\frac{1}{4}s}{s^2 + 4} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 4} \right]$$

2.8.1. Completar cuadrado

$$(s+0)^2 + 4 \quad \Rightarrow \quad Y(s) = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s+0}{(s+0)^2 + 4} \right]$$

$$\boxed{y(t) = \frac{1}{4} [1 - \cos 2t] = \frac{1}{4} - \frac{\cos 2t}{4}}$$

Oscilación sostenida, sin envolvente que decaiga ni crezca: es el caso marginal de los polos sobre el eje imaginario.

Capítulo 3

Modelado, ganancias y respuesta en frecuencia

Transcripción de las páginas 16–20, 25 y 26 del cuaderno.

3.1. Modelado de un circuito RC

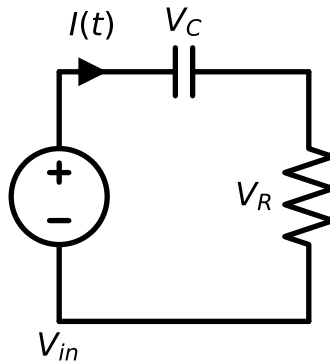


Figura 3.1: Circuito RC

Ecuaciones en el tiempo:

$$V_{in}(t) = V_C(t) + I(t) R \quad I(t) = C \frac{dV_C(t)}{dt}$$

Aplicando Laplace:

$$V_{in}(s) = V_C(s) + I(s) R \quad I(s) = C s V_C(s)$$

$$V_{in}(s) = \frac{I(s)}{Cs} + I(s) R$$

$$V_{in}(s) = \frac{I(s) [1 + sRC]}{Cs}$$

$$\boxed{\frac{I(s)}{V_{in}(s)} = \frac{Cs}{1 + CsR}}$$

3.2. Ganancia estática

Aplica para funciones de transferencia **estables y sin integrador**.

$$K_{st} = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$$

Permite conocer el valor en estado estable de un sistema ante una entrada escalón:

$$y_{ss} = K_{st} x_{ss} \quad (x_{ss} : \text{entrada escalón})$$

El cuaderno dibuja la curva y_{ss} frente a x_{ss} : una recta **ideal** de pendiente $\Delta y / \Delta x$ que en el caso **real** se aparta por saturación, con una *zona muestra* marcada al inicio.

3.3. Ganancia de velocidad

Aplica a sistemas **estables con integrador**.

$$y_{\text{pend. salida}} = K_v x_{ss} \quad (x_{ss} : \text{escalón})$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s)$$

3.3.1. Aplicando el límite al ejercicio de la clase 1

$$K_{st} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s + 3}{(s + 2)(s^2 + s + 8)} = \frac{3}{16}$$

$$y_{ss} = \frac{3}{16} \times 1 = \frac{3}{16} = 0.188$$

3.3.2. Cálculo de K_v

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s + 3}{s(s^2 + s + 8)} = \frac{3}{8}$$

$$y_{\text{pend.}} = \frac{3}{8} \times 1 = \frac{3}{8}$$

El cuaderno anota: *la parte derivativa reduce el error en estado estable.*

3.4. Especificaciones de la respuesta temporal

Tiempo de estabilización (settling time). Tiempo en el cual la oscilación de la señal es menor al 2 % de su valor y_{ss} . Depende de la ubicación de los polos.

Tiempo de levantamiento (rise time). Tiempo que tarda la señal en pasar del 10 % al 90 % de su valor en estado estable.

Sobrepaso (peak response). Máximo valor que va a tener la señal, en porcentaje, calculado respecto a su valor en estado estable:

$$\% M_p = \frac{y_p - y_{ss}}{y_{ss}} \times 100$$

Es normal hasta un 20 % de sobrepico.

3.5. Diagrama de Bode

El cuaderno dibuja las dos curvas: magnitud $|G|$ en dB y fase $\angle G$, ambas contra la frecuencia.

Ante una entrada senoidal, un sistema LTI responde con una senoide de la misma frecuencia, distinta amplitud y desfasada:

$$x(t) = A \operatorname{sen}(\omega t) \longrightarrow \boxed{G} \longrightarrow y(t) = B \operatorname{sen}(\omega t + \varphi)$$

$$|G| = \frac{B}{A} \quad (\text{ganancia})$$

3.5.1. Ganancia en dB

$$|G|_{dB} = 20 \log_{10} |G|$$

3.5.2. Ejercicio

$$G(s) = \frac{1}{s+3} \quad G(s=j\omega) = \frac{1}{j\omega+3}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\omega^2+9}} \quad \angle G(j\omega) = 0 - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{3}\right)$$

3.6. Ejercicio de respuesta en frecuencia y periodo de muestreo

$$G(s) = 4 \cdot \frac{3s + 2}{(s + 1)^3}$$

Magnitud y fase evaluadas en $s = j\omega$:

$$|G(j\omega)| = \frac{4\sqrt{4 + 9\omega^2}}{\sqrt{1 + \omega^2} \sqrt{1 + \omega^2} \sqrt{1 + \omega^2}}$$

$$\angle G(j\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{3\omega}{2}\right) - \tan^{-1}(\omega) - \tan^{-1}(\omega) - \tan^{-1}(\omega)$$

Nota al margen: si el denominador tiene una s , como en $\frac{1}{s(s+a)}$, hay **integrador**.

3.6.1. Amplitud o ganancia estática

$$K_{st} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{4(s+2)}{(s+1)^3} = 8$$

$$|G_{dB}| = 20 \log_{10}(8) = 18.1$$

3.6.2. Frecuencia de corte y periodo de muestreo

Para hallar la frecuencia de corte se baja al 70 %, es decir -3 dB. Del gráfico de Bode de MATLAB: $\omega \approx 0.88$ rad/s.

$$\boxed{\omega_s = 10 (2 \omega_{-3dB}) = 20 \omega_{-3dB}}$$

$$\omega_s = 17.6 \text{ rad/s} = \frac{2\pi}{T} \quad \Rightarrow \quad T = 0.35 \text{ s}$$

3.6.3. Segundo ejercicio (misma planta sin el factor 4)

$$G(s) = \frac{3s + 2}{(s + 1)^3} \quad K_{st} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{3s + 2}{(s + 1)^3} = 2$$

$$|G_{dB}| = 20 \log(2) = 6.02 \quad \omega_c = 0.865 \text{ rad/s}$$

$$\omega_s = 20 \times 0.865 = 17.3 \text{ rad/s} \quad T = \frac{2\pi}{17.3} = 0.363 \text{ s}$$

Regla equivalente que el cuaderno encuadra:

$$\boxed{T = \frac{\pi}{10 \omega}}$$

3.6.4. Tercer caso (denominador al cuadrado)

$$G(s) = \frac{3s+2}{(s+1)^2} \rightarrow K_{st} = 2 \quad |G_{dB}| = 20 \log(2) = 6.02$$

$$\omega_{-3dB} = 1.67 \text{ rad/s} \quad T = \frac{2\pi}{20 \times 1.67} = 0.18 \text{ s}$$

3.7. Periodo de muestreo: criterio de Nyquist

$$f_s \geq 2f_{BW} \quad \text{o, en frecuencia angular,} \quad \omega_s \geq 2\omega_{BW} \text{ (rad/s)}$$

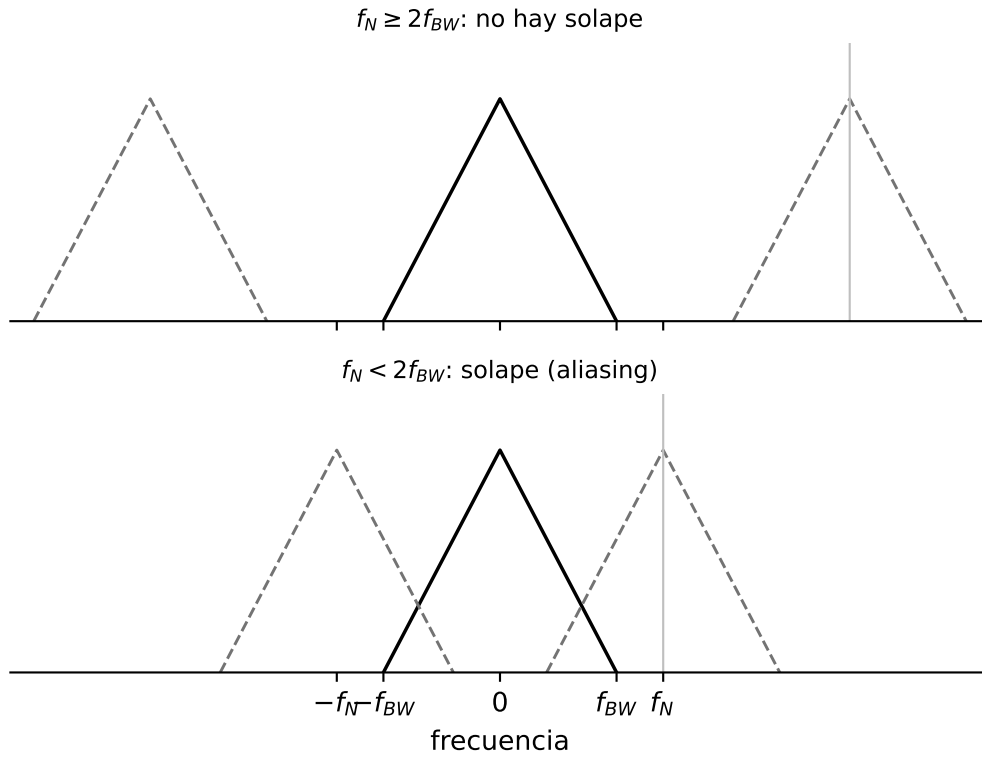


Figura 3.2: Espectro base y réplicas

Del solape de las réplicas sale la condición:

$$f_N - f_{BW} \geq f_{BW} \quad \Rightarrow \quad f_N \geq 2f_{BW}$$

Capítulo 4

Transformada Z y mapeo de polos y ceros

Transcripción de las páginas 23, 24 y 27–30 del cuaderno.

4.1. Transformada Z

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

La señal continua se toma muestreada:

$$x(t) \longrightarrow x(kT) \quad (T : \text{periodo de muestreo})$$

4.1.1. Estabilidad

El semiplano izquierdo del plano s se corresponde con el interior del círculo unitario del plano z , con

$$z = r e^{j\omega}$$

4.1.2. Forma factorizada

$$H(z) = \frac{b_0}{a_0} z^{N-M} \frac{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_n)}$$

- M ceros: $z_1, z_2, \dots, z_n$
 - N polos: $p_1, p_2, \dots, p_n$
 - Ganancia: $\frac{b_0}{a_0}$ — factor de amplificación, K
-

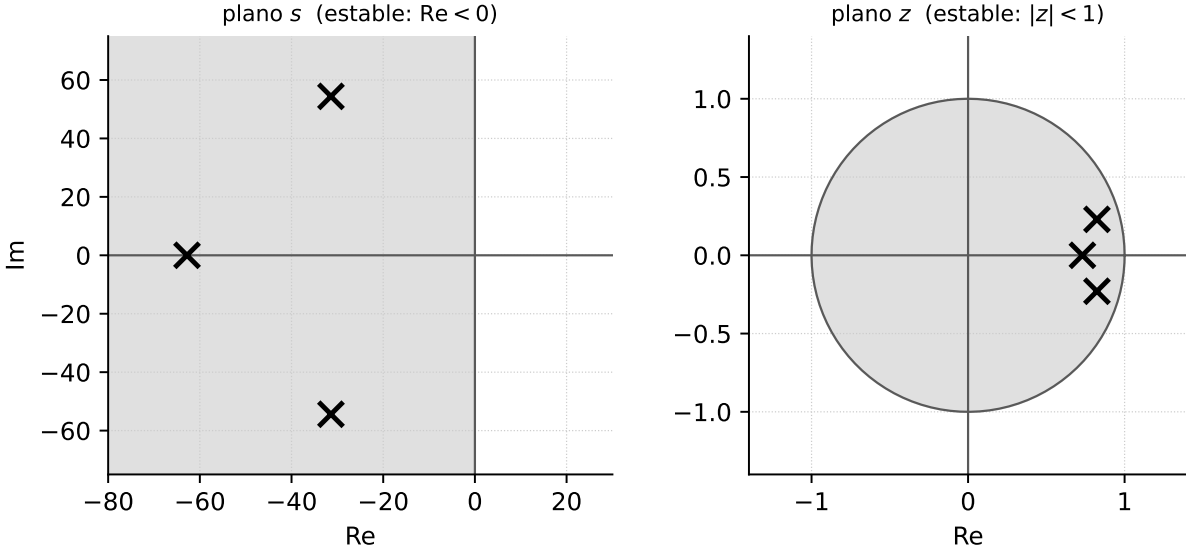


Figura 4.1: Mapeo del plano s al plano z

4.2. Mapeo de polos y ceros

Relación entre un polo (o cero) del plano s y su imagen en el plano z :

$$z_i = e^{Ts_i} \quad \Longleftrightarrow \quad s_i = \frac{1}{T} \ln z_i$$

4.2.1. Reglas, dada una función $G(s)$

1. Todo polo y cero (existente) de $G(s)$ se ve reflejado en el plano z con la relación $z_i = e^{Ts_i}$.
2. Los **ceros en el infinito** de $G(s)$ se ven reflejados en el plano z en $z_i = -1$. Si existieran r ceros en el infinito, entonces hay $(z_i + 1)^{r-1}$ ceros en $G(z)$.
3. Si la planta $G(s)$ **no** presenta integrador, se debe cumplir:

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} G(z)$$

Si la planta **sí** presenta integrador:

$$\lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{z} \right) \frac{1}{T} G(z)$$

Se define como ceros en el infinito a la diferencia entre el número de polos y el número de ceros finitos de $G(s)$:

$$r = n - m \quad n = \# \text{ polos}, \quad m = \# \text{ ceros}$$

4.3. Ejercicio de mapeo

Código: `clase-control_mapeo.m`

De la gráfica se obtiene $\omega = 62.4$ rad/s, y de ahí el periodo de muestreo:

$$T = \frac{\pi}{624} = 5.03 \text{ ms}$$

Con MATLAB se hallan los polos (figura 2, `pzmap(gf)`):

$$s_1 = -62.8 \quad s_{2,3} = -31.4 \pm 54.4j$$

4.3.1. 1. Polos al plano z con $z_i = e^{Ts_i}$

$$e^{(0.005)(-62.8)} = 0.7305$$

$$e^{(0.005)(-31.4 \pm 54.4j)} = e^{-0.157 \pm 0.272j}$$

Pasando a rectangular:

$$e^{-0.157} [\cos(0.272) + j \sin(0.272)] = 0.8233 \pm 0.2296j$$

4.3.2. 2. Ceros en el infinito

$$r = 3 - 0 = 3 \quad \Rightarrow \quad (z + 1)^{r-1} = (z + 1)^2$$

4.3.3. 3. Condición de ganancia

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) \rightarrow K$$

$$G(z) = \frac{K(z+1)^2}{(z-0.7305)(z^2-1.6466z+0.7305)}$$

4.3.4. Reconstruir el binomio a partir de un par complejo

$$s^2 - 2 \operatorname{Re} s + \operatorname{Re}^2 + \operatorname{Im}^2$$

Ejemplo, para $-2 \pm 3j$:

$$s^2 - 2(-2)s + (-2)^2 + (3)^2 = s^2 + 4s + 13$$

4.3.5. Cálculo de K

Imponiendo ganancia unitaria en continua:

$$\lim_{s \rightarrow 0} = 1 \quad \Rightarrow \quad 1 = \frac{4K}{(0.2693)(0.0839)}$$

$$K = 5.6 \times 10^{-3}$$

4.3.6. Verificación por MATLAB

```
gFz = c2d(gF, T, 'matched')  
zpk(gFz)
```

4.4. Ejemplo: sistema de control muestreado

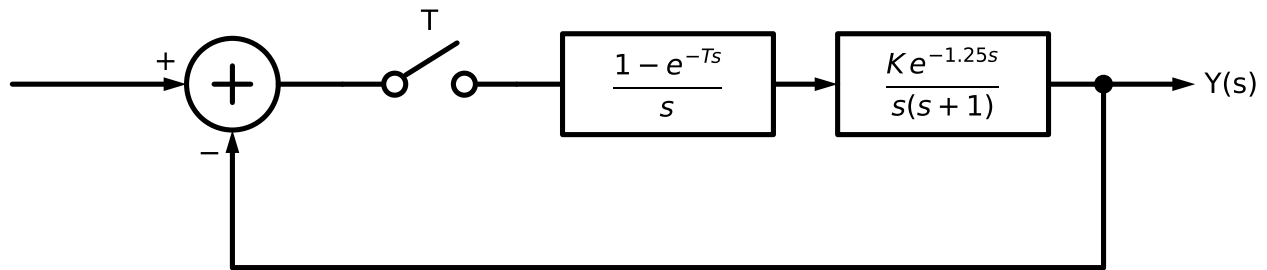


Figura 4.2: Lazo muestreado con ZOH

Con $T = 1$, retenedor de orden cero y planta con retardo:

$$G(z) = \frac{(1 - e^{-Ts}) K e^{-1.25s}}{s^2 (s + 1)}$$

$$G(z) = 0.2223 K \frac{(z + 1.755)(z + 0.03)}{z^2 (z - 1)(z - 0.368)}$$

4.4.1. Rutina MATLAB

```
G = zpk([-0.03 -1.755], [0, 0, 1, 0.368], [0.2223], 1)  
rlocus(G)
```

Capítulo 5

Lazo cerrado, PID y control on-off

Transcripción de las páginas 21 y 22 del cuaderno.

5.1. Lazo cerrado con controlador

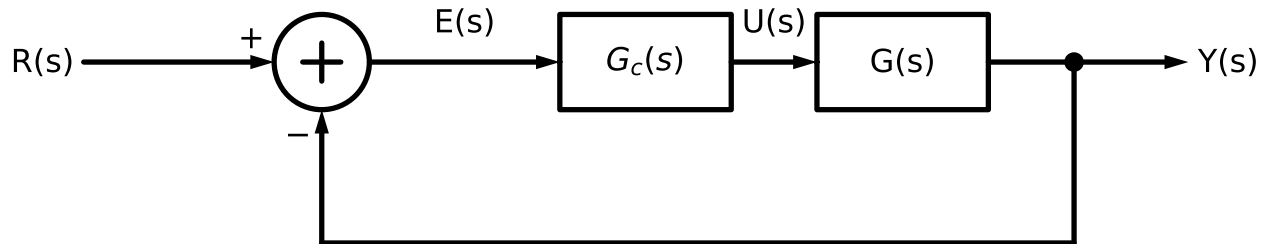


Figura 5.1: Lazo cerrado con controlador y planta

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s) G(s)}{1 + G_c(s) G(s)}$$

5.2. Control PID

En el tiempo:

$$u(t) = K \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

Aplicando Laplace:

$$U(s) = K \left[E(s) + \frac{1}{T_i} \frac{E(s)}{s} + T_d s E(s) \right]$$

Función de transferencia del controlador:

$$G_c = \frac{U(s)}{E(s)} = K \left[1 + \frac{1}{T_i} \frac{1}{s} + T_d s \right] \quad (\text{PID})$$

5.3. Control on-off

El cuaderno dibuja la señal de control $u(t)$ conmutando entre U_{max} y U_{min} , y la variable $h(t)$ subiendo hacia el *setpoint* y oscilando alrededor de él.

5.4. Control on-off con histéresis

Se define una banda alrededor del *setpoint*: $SP + \Delta$ y $SP - \Delta$. La salida conmuta a U_{min} al superar el límite superior y vuelve a U_{max} al caer por debajo del límite inferior, de modo que $u(t)$ no conmuta de forma continua.

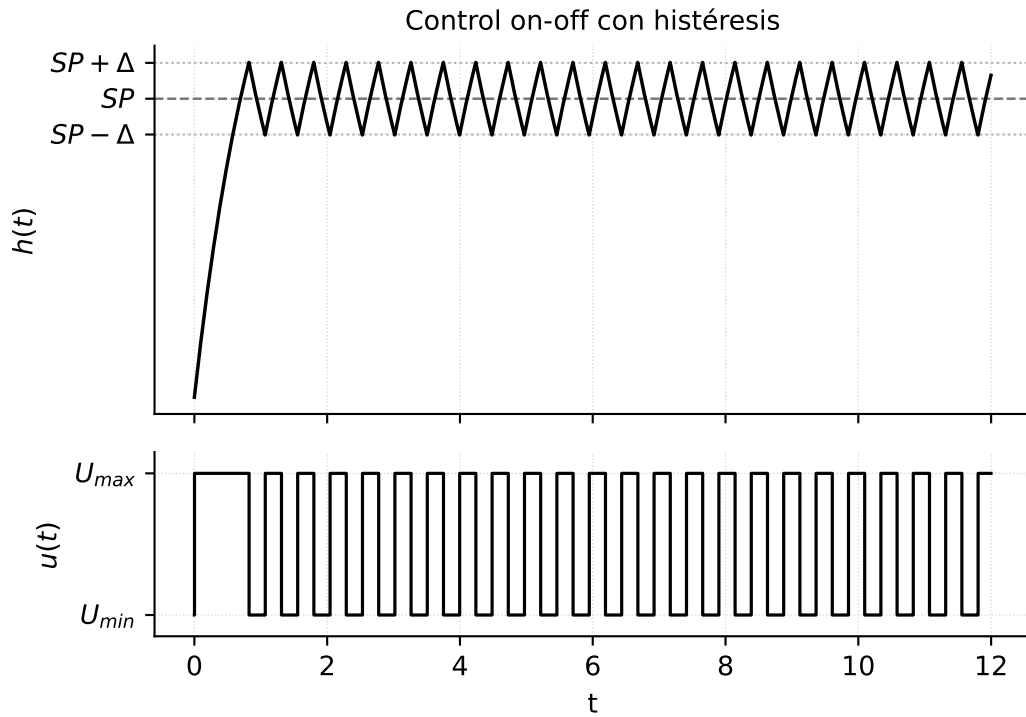


Figura 5.2: Control on-off con histéresis

(La figura reproduce el trazo del cuaderno simulando una planta de primer orden; los valores de Δ y de la constante de tiempo son ilustrativos.)

Capítulo 6

Respuesta transitoria de sistemas discretos

Transcripción de las páginas 31, 32, 35 y 36 del cuaderno.

6.1. Polo dominante

Polo dominante: el polo más cercano a $z = 1$.

$$z_i = e^{Ts_i} \quad (T : \text{periodo de muestreo})$$

$$s_i = \frac{1}{T} \ln z_i \rightarrow \text{identifica el polo dominante}$$

6.1.1. Propiedad del logaritmo complejo

$$z_i = x + jy = r e^{j\theta} \quad r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\ln(x + jy) = \ln(re^{j\theta}) = \ln r + \ln e^{j\theta} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\ln r + j\theta}$$

6.2. Ejercicio

$$G(z) = \frac{z - 0.2}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)} \quad T = 0.2 \text{ s}$$

$$z_1 = 0.4 \quad z_{2,3} = 0.8 \pm 0.4j$$

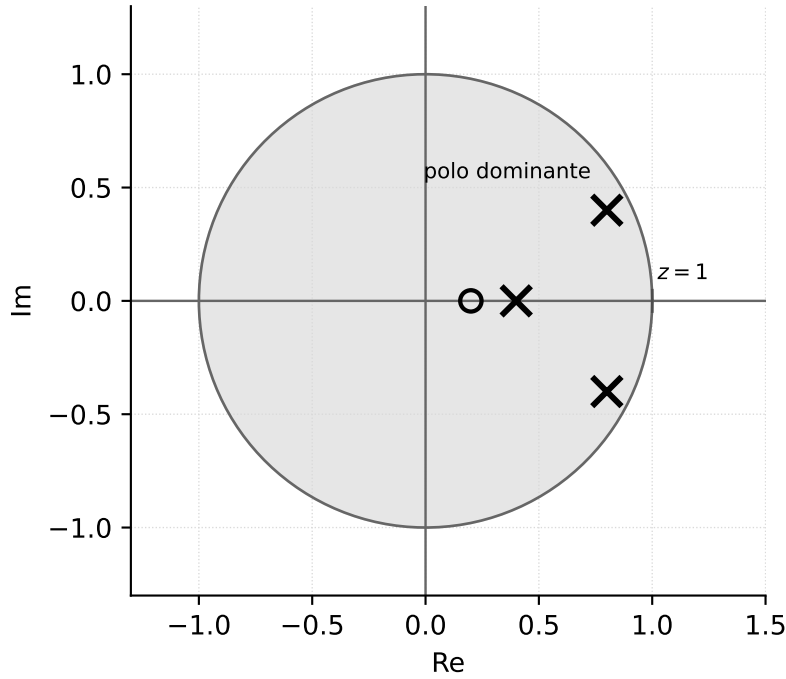


Figura 6.1: Polos y ceros en el plano z

6.2.1. Paso al plano s

$$s_i = \frac{1}{T} \ln z_i = \frac{1}{0.2} \ln(0.8 \pm j 0.4)$$

$$s_i = \frac{1}{0.2}(-0.11157) + j 0.463 \quad \Rightarrow \quad s_i = -0.55785 \pm j 2.315$$

De ahí se toman:

$$\sigma = 0.5602 \quad \omega_d = 2.315$$

6.2.2. Sobrepasso

$$M_p = e^{-\frac{\sigma \pi}{\omega_d}} = 0.4675$$

6.2.3. Valor en estado estable

Para el y_{ss} se halla K_{st} **en discreto**, porque no se tiene la $G(s)$:

$$K_{st} = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z - 0.2}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)} = 6.67$$

$$y_{ss} = K_{st} x_{ss} = 6.67$$

6.2.4. Amplitud pico

$$y_p = y_{ss} (1 + M_p) = 9.78$$

6.3. Tiempos característicos

6.3.1. Tiempo pico

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{2.315} = 1.357 \text{ s}$$

$$\frac{1.357 \text{ s}}{0.2} = 6.78 \approx 7 \text{ muestras}$$

6.3.2. Tiempo de establecimiento

$$t_s = \frac{4}{\sigma} = 7.14 \text{ s} = 36 \text{ muestras}$$

6.3.3. Tiempo de levantamiento

$$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{\sigma}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{2.315}{0.5602}\right) = 1.33$$

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} = 0.78 \text{ s}$$

6.4. ¿El otro polo afecta?

$$s_3 = \frac{1}{0.2} \ln(0.4) = -4.58$$

Criterio: se toma la parte real del polo dominante y se multiplica por 5. Si

$$|\text{Re}(s_{dom})| \times 5 < |\text{Re}(\text{otro polo})|$$

el otro polo no impacta. Aquí:

$$0.5602 \times 5 = 2.801 \quad \text{frente a} \quad s_3 = -4.58$$

6.5. Frecuencia natural y amortiguamiento

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2} \quad \zeta = \frac{\pi}{\omega_n} = 0.735$$

6.6. Variantes del ejercicio

6.6.1. Si se cambia el polo real a 0.7

$$G(z) = \frac{z - 0.2}{(z - 0.7)(z^2 - 1.6z + 0.8)}$$

$$s_3 = \frac{1}{0.2} \ln(0.7) = -1.78 \quad K_{st} = 15.33 \quad \text{sobrepico: } 23.5 \%$$

6.6.2. Si se cambia el cero a 0.7

$$G(z) = \frac{z - 0.7}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)} \quad K_{st} = 2.5 \quad \text{sobrepico: } 80.4 \%$$

La inestabilidad la dan los polos; los ceros no influyen.

6.6.3. Si el cero pasa a 1.1

$$G(z) = \frac{z - 1.1}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)}$$

Se invierte el estado estable.

Capítulo 7

Simplificación de modelos e identificación

Transcripción de las páginas 37–41 del cuaderno.

7.1. Simplificar modelo

Modelo completo:

$$G(s) = \frac{-(s+10)}{(s^2+s+1)(s+2)}$$

El cuaderno dibuja el mapa de polos y ceros: el par complejo en $-0.5 \pm 0.866j$, el polo real en -2 y el cero lejano en -10 .

7.1.1. Primera simplificación: quitar el cero lejano

$$G_1(s) = \frac{K}{(s^2+s+1)(s+2)}$$

Se conserva la ganancia estática imponiendo

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = G_1(s) \quad \Rightarrow \quad -5 = \frac{K}{2} \quad \Rightarrow \quad K = -10$$

$$G_1(s) = \frac{-10}{(s^2+s+1)(s+2)}$$

7.1.2. Segunda simplificación: quitar también el polo lejano

$$G_2(s) = \frac{K}{s^2+s+1} \quad \text{con} \quad K = -5$$

$$G_2(s) = \frac{-5}{s^2 + s + 1}$$

7.1.3. Rutina MATLAB

```
clc
clear all
close all

s = tf('s')
gs = -(s+10) / ((s^2 + s + 1)*(s + 2))
gs1 = -10 / ((s^2 + s + 1)*(s + 2))
gs2 = -5 / (s^2 + s + 1)
step(gs, gs1, gs2)
```

7.2. Identificación

A partir de datos experimentales, encontrar la función de transferencia. El método: **aplicar un escalón** al proceso y medir la respuesta.

7.2.1. Modelo subamortiguado

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K \omega_n^2 e^{-T_d s}}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

7.2.2. Modelo sobreamortiguado

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K e^{-T_d s}}{\tau s + 1}$$

El cuaderno dibuja la curva típica marcando la zona muerta al inicio, la subida, la zona de saturación y el estado estable.

7.3. Ejemplo de identificación

Datos del ensayo: entrada escalón de amplitud $u = 2$; la salida se estabiliza en 0.8, con un pico de 1.3 alrededor de $t = 2.2$ s.

7.3.1. Sobrepaso y amortiguamiento

$$y_p = y_{ss}(1 + M_p) \quad \Rightarrow \quad M_p = 0.625$$

$$M_p = e^{(-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2})} \quad \Rightarrow \quad 0.625 = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\ln 0.625 = \frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

Despejando:

$$\sqrt{1-\zeta^2} = \frac{-\zeta\pi}{\ln 0.625} \quad \Rightarrow \quad 1-\zeta^2 = \left(\frac{-\zeta\pi}{\ln 0.625} \right)^2$$

$$\zeta = \sqrt{1 - \left(\frac{-\zeta\pi}{\ln(0.625)} \right)^2} \quad \Rightarrow \quad \zeta = 0.1479$$

7.3.2. Frecuencia natural

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} \quad \Rightarrow \quad \omega_n = \frac{\pi}{t_p \sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\omega_n = \frac{\pi}{2.2\sqrt{1-0.1479}} = 1.443$$

Como no tiene retardo, $e^{-T_d s}$ desaparece ($T_d = 0$).

7.3.3. Ganancia

K es la K_{st} del subamortiguado:

$$K = \frac{y_{ss}}{x_{ss}} = 0.4$$

7.3.4. Modelo resultante

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{0.4(1.44)}{s^2 + 2(0.1479)(1.44)s + 1.44^2}$$

$$G(s) = \frac{0.56}{s^2 + 0.425952s + 2.0736}$$

7.4. Segundo ejemplo de identificación

Páginas 56 y 57 del cuaderno.

Datos del ensayo:

$$y_p = 1.5 \quad t_p = 2.2 \quad y_{ss} = 0.9 \quad K_{st} = 0.9$$

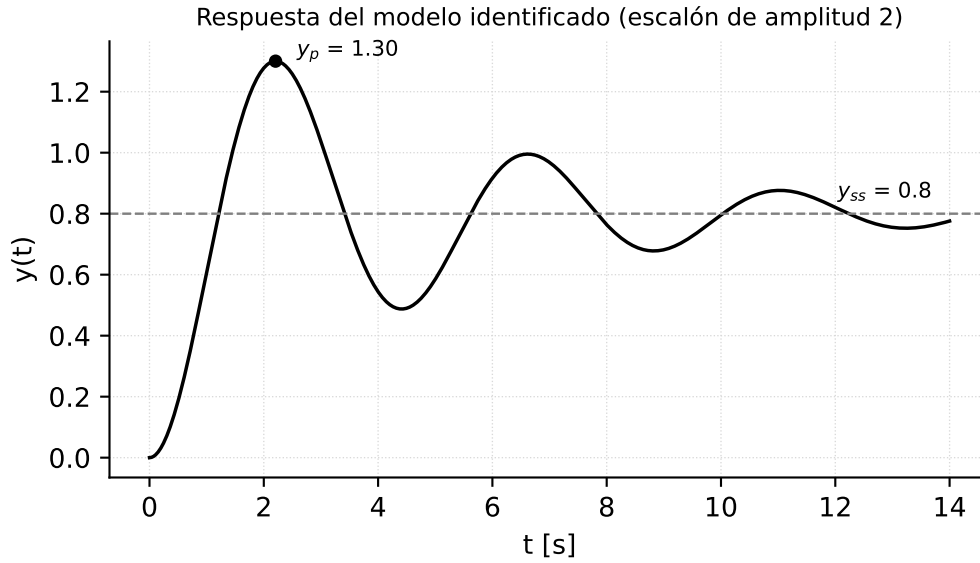


Figura 7.1: Respuesta del modelo identificado

7.4.1. Sobrepaso y frecuencia amortiguada

$$1.5 = 0.9(1 + M_p) \quad \Rightarrow \quad M_p = 0.666$$

$$\omega_d = \frac{\pi}{t_p} = \frac{\pi}{2.2} = 1.428$$

7.4.2. Vía σ

$$0.666 = e^{-\frac{\sigma\pi}{1.428}} \quad \ln 0.666 = \frac{-\sigma\pi}{1.428} \quad \Rightarrow \quad \sigma = 0.1847$$

$$t_s = \frac{4}{0.1847} = 21.65$$

$$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{1.428}{0.1847}\right) = 1.4421 \quad t_r = \frac{\pi - 1.4421}{1.428} = 1.19$$

7.4.3. Vía ζ

$$M_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad \text{equivalente a} \quad M_p = e^{-\sigma\pi/\omega_d}$$

$$\ln 0.666 = \frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}} \quad \Rightarrow \quad -0.1293 = \frac{-\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$0.0167 = \frac{\zeta^2}{1 - \zeta^2} \quad 0.0167 (1 - \zeta^2) = \zeta^2 \quad 0.0167 - 0.0167 \zeta^2 = \zeta^2$$

$$1.0167 \zeta^2 = 0.0167 \quad \zeta^2 = 0.0164 \quad \Rightarrow \quad \zeta = 0.128$$

$$\omega_n = \sqrt{1.428^2 + 0.1847^2} = 1.4398$$

7.4.4. Modelo resultante

$$G(s) = \frac{2.07}{s^2 + 0.3685 s + 2.07}$$

Capítulo 8

Práctica del motor

Transcripción de las páginas 33 y 34 del cuaderno.

8.1. Objetivo

Modelar el motor: la entrada es **tensión** y la salida **velocidad**.

- Motor → identificación con el toolbox **ident**.
- Medida de velocidad con encoder.

8.2. Caso último del ejercicio anterior

El cálculo manual que se retoma en la práctica:

$$G(z) = \frac{z - 1.1}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)}$$

(el valor de T quedó sin anotar en el cuaderno)

8.3. Divisor de tensión para el acople de señal

Para bajar los 9 V a los 5 V del nivel lógico:

$$5 = 9 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{5}{9} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_2 = 5 \quad R_1 + R_2 = 9 \quad R_1 = 4$$

Escalados anotados al margen:

Relación	×2		
$R_1 = 4$	800	1.2	20 k
$R_2 = 5$	1000	1.5	25 k

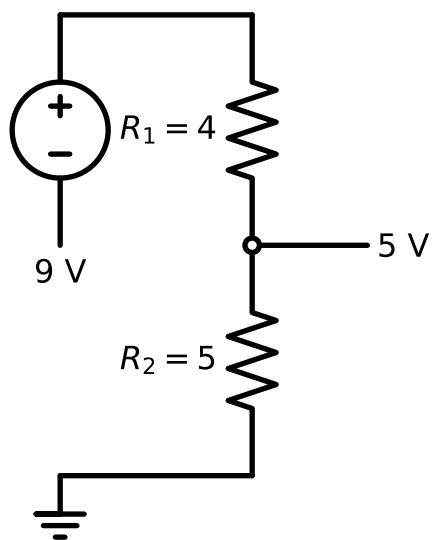


Figura 8.1: Divisor de tensión

(la cabecera de las dos últimas columnas no quedó anotada)

Capítulo 9

Error en estado estable y criterios de estabilidad

Transcripción de las páginas 42-47 del cuaderno.

9.1. Control proporcional

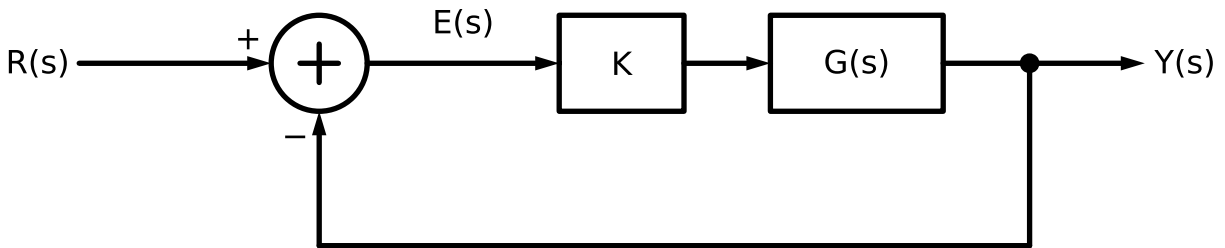


Figura 9.1: Lazo con control proporcional

Forma general de la planta, con r integradores explícitos:

$$G(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{s^r (a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n)}$$

De acuerdo al error, la acción proporcional actúa.

9.1.1. Entrada escalón

$$R(s) = \frac{1}{s}$$

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + K G(s)} = T(s) \quad K_p = K G(s)$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s T(s) R(s)$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \frac{1}{1 + K G(s)}$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + K_p}$$

Despejando la ganancia:

$$(1 + K_p) E_{ss} = 1 \quad 1 + K_p = \frac{1}{E_{ss}} \quad \boxed{K_p = \frac{1}{E_{ss}} - 1}$$

K_p es la **ganancia de error de posición**:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} K G(s)$$

r	K_p	E_{ss}
0	$\frac{K b_m}{a_n}$	$\frac{1}{1 + K_p}$
$r \geq 1$	∞	0

El cuaderno dibuja las dos respuestas: con $r = 0$ la salida se queda a una distancia E_{ss} de la referencia; con $r \geq 1$ la alcanza.

9.1.2. Entrada rampa

$$R(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s T(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s^2} \frac{1}{1 + K G(s)}$$

K_v es la **constante de error de velocidad**:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s K G(s)$$

r	K_v	E_{ss}
0	0	∞
1	$\frac{K b_m}{a_n}$	$\frac{1}{K_v}$
$r \geq 2$	∞	0

9.2. Caso discreto

9.2.1. Entrada escalón

$$E_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} \quad \Rightarrow \quad K_p = \lim_{s \rightarrow 0} K G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} K G(z)$$

9.2.2. Entrada rampa

$$E_{ss} = \frac{1}{K_v} \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s K G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{z} \right) \frac{1}{T} K G(z)$$

9.3. Margen de ganancia

La ganancia máxima a la que el sistema puede trabajar.

$$MG = -6 \text{ dB}$$

Es el punto o valor en frecuencia donde la fase vale 180° .

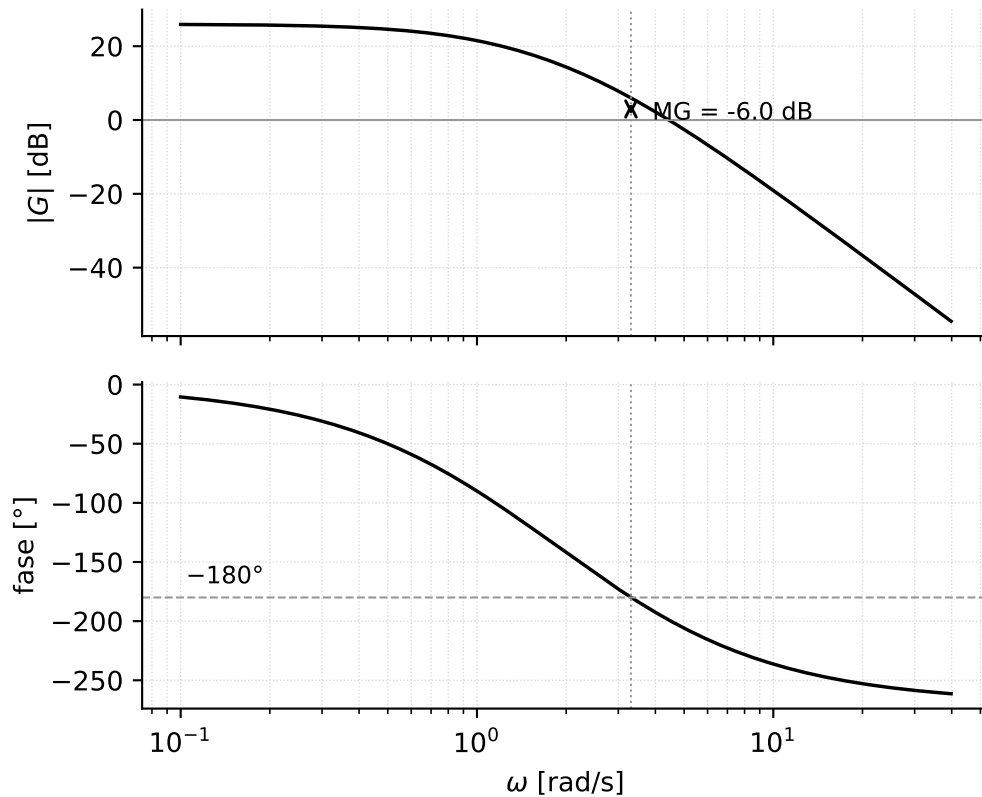


Figura 9.2: Margen de ganancia sobre el diagrama de Bode

Ganancia crítica:

$$K_{max} = 10^{MG/20}$$

9.3.1. Ejemplo

$$E_{ss} = 0.05 \rightarrow 5\%$$

$$K_p = \frac{1}{0.05} - 1 = 19$$

$$K = \frac{K_p}{\lim_{s \rightarrow 0} G(s)} = \frac{K_p}{\lim_{z \rightarrow 1} G(z)}$$

Con la planta

$$G(z) = \frac{z^2 + z + 0.5}{z^3 + 32z^2 + 4z + 0.2}$$

$$\lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \frac{2.5}{37.2} = 0.0672$$

$$K = \frac{19}{0.0672} = 282.73$$

9.4. Control integral

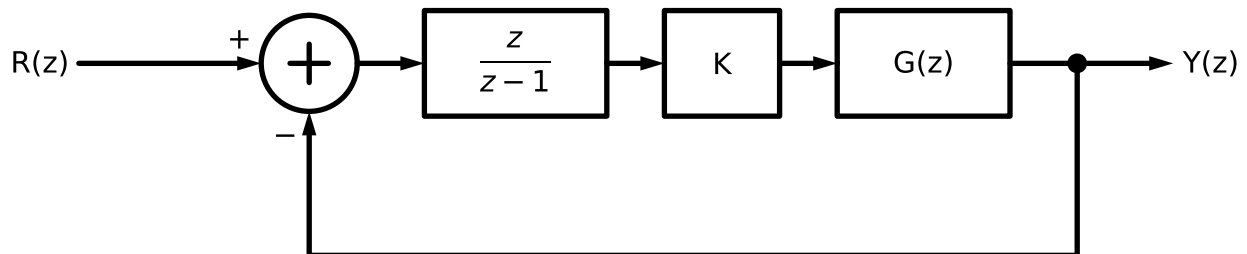


Figura 9.3: Lazo con control integral en discreto

$$E_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0.5$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} K s G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{z} \right) \frac{1}{T} K \frac{z}{z-1} G(z)$$

9.5. Criterio de Routh

Permite determinar la cantidad de polos en lazo cerrado que se encuentran en el semiplano derecho del plano s , **sin factorizar el polinomio**.

Procedimiento:

1. Se escribe el polinomio característico (el denominador).
2. Ver que todos los coeficientes sean positivos y que todos los coeficientes estén presentes.
3. Se acomodan los coeficientes en filas y columnas.

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

La tabla:

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	$\dots$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	$\dots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	
$\vdots$					

El número total de filas es $n + 1$.

Capítulo 10

Pares de transformada Z desde la serie

Transcripción de las páginas 48 y 49 del cuaderno.

10.1. Serie geométrica

$$\sum_{k=n_1}^{n_2} a^k = \frac{a^{n_1} - a^{n_2+1}}{1 - a}$$

Es la herramienta con la que se obtienen los pares que siguen.

10.2. Exponencial

$$x(t) = e^{-at}$$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-anT} z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-aT} z^{-1})^n$$

Aplicando la serie:

$$X(z) = \frac{1 - 0}{1 - e^{-aT} z^{-1}} = \frac{1}{1 - \frac{e^{-aT}}{z}}$$

$$X(z) = \frac{\frac{1}{z}}{\frac{z - e^{-aT}}{z}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{X(z) = \frac{z}{z - e^{-aT}}}$$

10.3. Potencia

$$x(t) = a^n$$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (a z^{-1})^n$$

(el cuaderno deja el desarrollo a medias; la serie da $X(z) = \frac{z}{z-a}$)

10.4. Coseno

Identidades de partida:

$$\operatorname{sen} \omega t = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} \quad \cos \omega t = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2}$$

$$\cos \omega t \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{j\omega t}}{2} z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-j\omega t}}{2} z^{-n}$$

Sumando las dos series geométricas:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1 - e^{j\omega} z^{-1}} + \frac{1}{1 - e^{-j\omega} z^{-1}} \\ &= \frac{1 - e^{-j\omega n} z^{-1} + 1 - e^{j\omega n} z^{-1}}{(1 - e^{j\omega n} z^{-1})(1 - e^{-j\omega n} z^{-1})} \\ &= \frac{2 - (e^{-j\omega n} + e^{j\omega n}) z^{-1}}{1 - e^{-j\omega n} z^{-1} - e^{j\omega n} z^{-1} + e^{j(\omega n - \omega n)} z^{-2}} \end{aligned}$$

Usando de nuevo la identidad del coseno en numerador y denominador:

$$= \frac{2 - z^{-1} (2 \cos \omega n)}{1 - (e^{-j\omega} + e^{j\omega}) z^{-1} + z^{-2}} = \frac{2 - z^{-1} 2 \cos \omega n}{1 - 2 \cos \omega n z^{-1} + z^{-2}}$$

$$\boxed{\frac{2(1 - z^{-1} \cos \omega)}{1 - 2 \cos \omega z^{-1} + z^{-2}} = \frac{2(z^2 - z \cos \omega)}{z^2 - 2 \cos \omega z + 1}}$$

Capítulo 11

Discretización con distintos periodos de muestreo

Transcripción de las páginas 50–55 del cuaderno.

Se repite el mismo mapeo $s \rightarrow z$ del capítulo 4 sobre varios sistemas y con distintos valores de T , para ver cómo se mueven los polos y cómo cambia la ganancia K que ajusta el modelo discreto.

11.1. Caso 1 — $T = 0.1$

Polos del sistema continuo:

$$s_1 = -49.375 \quad s_{2,3} = -37.81 \pm 52.27j$$

Mapeo con $z_i = e^{Ts_i}$:

$$z_1 = 0.00717$$

$$z_{2,3} = e^{0.1(-37.81 \pm 52.27j)} = e^{-3.781} e^{\pm 5.227j}$$

$$= e^{-3.781} (\cos 5.227 + j \sin 5.227)$$

$$z_{2,3} = 0.01122 \pm (-0.0198j)$$

Reconstruyendo el binomio del par complejo:

$$z^2 - 2(0.01122)z + 0.01122^2 + 0.0198^2$$

$$z^2 - 0.02244z + 0.000517$$

$$\frac{K(z+1)^2}{z^2 - 0.02244z + 0.000517}$$

$$4K = 1 \quad \Rightarrow \quad K = 0.2445$$

11.2. Caso 2 — $T = 0.001$

Los mismos polos continuos:

$$s_1 = -49.375 \quad s_2 = -37.81 \pm 52.27j$$

$$z_1 = e^{-0.001 \times 49.375} = 0.9518$$

$$z_{2,3} = e^{0.001(-37.81 \pm 52.27j)} = e^{-0.03781} e^{\pm 0.05227i}$$

$$= e^{-0.03781} (\cos 0.05227 \pm j \sin 0.05227)$$

$$z_{2,3} = 0.9615 \pm j 0.0503$$

$$z^2 - 2(0.9615)z + 0.9615^2 + 0.0503^2 \quad \Rightarrow \quad z^2 - 1.923z + 0.927$$

$$\frac{K(z+1)^2}{(z-0.9518)(z^2-1.923z+0.927)} = 20\,746.68$$

$$K = 4.82 \times 10^{-5}$$

Con T mil veces menor los tres polos se pegan al punto $z = 1$: el polo real pasa de 0.007 a 0.95 y el par complejo de 0.011 a 0.96.

11.3. Caso 3 — sistema con retardo

$$\frac{3898(s+0.1006)}{s^2 + 0.2564s + 0.1172}$$

$$s_1 = -0.1282 \pm 0.3174j \quad \Rightarrow \quad s^2 - 0.2564s + 0.11778$$

El cero real se mapea directo:

$$z - e^{-0.1006} \longrightarrow z - 0.904$$

Y el par de polos:

$$(s + (0.1282 - 0.3174j))(s - (0.1282 + 0.3174j))$$

$$(z - e^{-0.1282-0.3174j})(z - e^{-0.1282+0.3174j})$$

$$e^{-0.1282-0.3174j} = e^{-0.1282} \cdot e^{-0.3174j} = e^{-0.1282} (\cos(-0.3174) - \text{sen}(-0.3174))$$

$$= 0.83529 \pm 0.27457$$

$$\frac{z - 0.904}{z^2 - 1.671458z + 0.77363}$$

11.3.1. El retardo

$$e^{-4.4s} \implies f(t - t_0) u(t - t_0) = e^{-t_0 s}$$

$$f(t) \cdot u(t - 4.4) \implies z^{-4.4}$$

Constante derivativa anotada en la hoja siguiente:

$$K_d = 3594.112$$

11.4. Caso 4 — controlador de tercer orden, $T = 0.1$

$$G_c(s) = \frac{205\,500}{s^3 + 125\,s^2 + 7896\,s + 205\,500}$$

Equivalencias usadas:

$$s + a \longrightarrow (z - e^{-aT}) \quad s + b \longrightarrow (z - e^{-bT})$$

$$K'_c = \frac{K z (1 - e^{-pT})}{p (1 - e^{-zT})} \quad G_c(z) = K'_c \frac{z - e^{-zT}}{z - e^{-pT}}$$

11.4.1. Polos

$$s_1 = -2.613 \quad s_{2,3} = -61.1935 \pm 273.68j$$

$$z_1 = e^{0.1 \times (-2.613)} = 0.77$$

$$z_{2,3} = e^{0.1(-61.1935 \pm 273.68j)} = e^{-6.11935} e^{\pm 27.368j}$$

$$z_{2,3} = 2.2 \times 10^{-3} (\cos 27.368 \pm j \sin 27.368)$$

$$z_{2,3} = -0.00135 \pm 0.00173j$$

11.4.2. Ceros en el infinito y ganancia

$$r = 3 - 0 = 3 \quad \Rightarrow \quad (z + 1)^2$$

$$G(z) = \frac{K(z+1)^2}{(z-1.3)(z-0.00135)(z+0.00173)}$$

El par complejo se junta en un binomio:

$$z^2 + z(0.00173 - 0.00135) + 2.33 \times 10^{-6}$$

$$1 = \frac{K(z+1)^2}{z^2 + 380 \times 10^{-6}z + 2.33 \times 10^{-6}}$$

$$1 = \frac{4K}{1} \quad \Rightarrow \quad K = \frac{1}{4}$$

$$G(z) = \frac{0.25(z+1)^2}{(z-1.3)(z^2 + 360 \times 10^{-6}z + 2.33 \times 10^{-6})}$$